

Sílabo dosificado de Métodos Numéricos PM 311

Profesor: Fidel Jara Huanca.

Correo electrónico: fjarah@uni.edu.pe.

Ciclo: 2026-2.

Sitio web: <https://pm-311.github.io>

Teoría: 2 horas

Laboratorio / Práctica: 3 horas

Evaluación (laboratorio en Python)

Semana	Sesión 1: Teoría (2h)	Sesión 2: Laboratorio / Evaluación (3h)
31/08	Prueba de entrada. Entrega del sílabo y presentación del curso. Concepto y clasificación de errores. Errores absolutos y relativos. Procesos estables e inestables. Cálculo de series, estimación de errores y orden de aproximación.	Introducción a Python, NumPy, SciPy y Matplotlib [1]. Errores absolutos, relativos y su propagación de errores en Python. Criterios de parada de un proceso infinito. Representación de números flotantes [2], [3].
07/09	Ecuaciones no lineales: modelos matemáticos. Métodos cerrados: método de bisección. Análisis de convergencia y estimación de error [2].	Implementación en Python del método de bisección [1], [4].
14/09	Métodos abiertos: Newton-Raphson y secante. Funciones contractivas, método de aproximaciones sucesivas (punto fijo) y su convergencia [2], [3].	Implementación en Python de los métodos de Newton-Raphson y la secante. Visualización de convergencia y análisis numérico comparativo [4].
21/09	Normas matriciales y número de condición [5], [6]. Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos directos: eliminación gaussiana con pivoteo, factorización <i>LU</i> y Cholesky [2].	Práctica Calificada 1
28/09	Métodos iterativos para sistemas lineales: Jacobi y Gauss-Seidel. Criterios de convergencia [2].	Implementación de factorizaciones matriciales (<i>LU</i> , Cholesky) y cálculo del número de condición con NumPy y SciPy [1].
05/10	Análisis de convergencia numérica y comparación con métodos directos [2], [4].	Práctica Calificada 2
12/10	Autovalores y autovectores. Método de la potencia y de la potencia inversa [2].	Implementación en Python de métodos iterativos (Jacobi, Gauss-Seidel) [7].
19/10	Examen Parcial (19 al 24 de octubre de 2026)	
26/10	Operadores de diferencias finitas (progresivas, regresivas, centrales) para la aproximación de funciones. Diferencias divididas y construcción de tablas de interpolación [3].	Construcción de tablas de diferencias divididas en Python [4].
02/11	Polinomios de interpolación de Newton y Lagrange. Interpolación con nodos no equiespaciados, interpolación inversa y estimación de error [2], [6].	Ajuste polinomial y trigonométrico de curvas (Transformada Discreta de Fourier) en Python [7].
09/11	Diferenciación numérica: fórmulas de diferencias finitas y orden del error de aproximación. Integración numérica: reglas del trapecio y Simpson (1/3 y 3/8) [2], [5].	Práctica Calificada 3
16/11	Cuadratura Gaussiana (integración en nodos no equiespaciados) y método de Romberg con extrapolación de Richardson [2], [3].	Implementación en Python de fórmulas de diferenciación e integración numérica (trapecio y Simpson) con análisis del error de truncamiento [1].
23/11	Solución numérica de EDO: Problemas de Valor Inicial (PVI). Métodos de un paso: Euler, predictor-corrector de Heun y Runge-Kutta (orden 2 y 4) [2].	Implementación en Python de cuadratura Gaussiana, algoritmo de Romberg y métodos de Runge-Kutta para PVI [4].
30/11	Sistemas de EDO de primer orden y EDO de orden superior. Reducción a sistemas de primer orden y generalización de métodos numéricos [2], [7].	Práctica Calificada 4

Semana	Sesión 1: Teoría (2h)	Sesión 2: Laboratorio / Evaluación (3h)
07/12	Métodos de diferencias finitas para Problemas de Valor en la Frontera (PVF) en 1D. Construcción y resolución del sistema tridiagonal [6].	Resolución de sistemas de EDO (modelo presa-depredador, órbita) y Problemas de Valor en la Frontera (PVF) con SciPy (<code>solve_ivp</code> , <code>solve_bvp</code>) [1].
14/12	Examen Final (14 al 19 de diciembre de 2026)	
21/12	Examen Sustitutorio (21 al 26 de diciembre de 2026)	

Referencias

- [1] Z. Altaç, *Numerical Methods for Scientists and Engineers: With Pseudocodes*. Chapman y Hall/CRC, 2024.
- [2] R. L. Burden, J. D. Faires y A. M. Burden, *Análisis Numérico*, 10.^a ed. Cengage Learning, 2017. dirección: <https://latam.cengage.com/libros/analisis-numerico-2>
- [3] M. J. Maron y R. J. Lopez, *Análisis Numérico: Un Enfoque Práctico*, 3.^a ed. Compañía Editorial Continental (CECSA), 1987, ISBN: 978-9682607349.
- [4] R. Dukkupati, *Applied Numerical Methods Using MATLAB* (ITpro collection). Mercury Learning, 2023.
- [5] T. J. Akai, *Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería*. Limusa Wiley, 1994, ISBN: 978-9681848569.
- [6] A. Nieves Hurtado y F. C. Domínguez Sánchez, *Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería*, 4.^a ed. Grupo Editorial Patria, 2012, ISBN: 978-6074384468.
- [7] W. P. Fox y R. D. West, *Numerical methods and analysis with mathematical modelling*. Chapman y Hall/CRC, 2024.